



Bacharelado em Ciência da Computação
Redes de Computadores II
Prof(a) Odara Sena

Lista de Exercícios - Protocolos de Roteamento Dinâmico

1. Explique, com suas palavras, a diferença entre:

- a) rota conectada
- b) rota estática
- c) rota dinâmica

2. Qual a diferença entre protocolos de **vetor de distância** e protocolos de **estado de enlace**? Em sua resposta, comente:

- como enviam atualizações;
- como ocorre a convergência;
- qual tende a escalar melhor.

3. O material afirma que um roteador pode receber rotas para o mesmo destino por diferentes fontes. Explique a diferença entre:

- **distância administrativa**
- **métrica**
- **regra da correspondência mais longa**

4. Considere a seguinte situação:

- uma rota estática para 192.168.10.0/24
- uma rota OSPF para 192.168.10.0/24
- uma rota RIP para 192.168.10.0/24

Qual delas tende a ser instalada na tabela de roteamento? Justifique.

5. Agora considere:

- uma rota estática para 192.168.10.0/24
- uma rota OSPF para 192.168.10.128/25

Se um pacote tiver como destino **192.168.10.130**, qual rota será escolhida? Explique o motivo.

6. Classifique os protocolos abaixo em:

- vetor de distância
- vetor de distância avançado
- estado de enlace
- vetor de caminho

Protocolos:

- RIP
- EIGRP
- OSPF
- IS-IS
- BGP

7. Complete a tabela abaixo:

Protocolo	Tipo	Métrica principal	Distância administrativa	Hierárquico?
OSPF				
EIGRP				
RIP				
IS-IS				
BGP				

8. Por que o RIP é considerado menos escalável que OSPF e IS-IS?

9. Explique por que o **OSPF** é considerado um protocolo hierárquico.

10. No OSPF multiárea, qual é a função da **área 0**?

11. Diferencie, no contexto do OSPF:

- roteador backbone
- ABR
- ASBR

- 12.** Como o EIGRP calcula sua métrica padrão?
- 13.** Quais melhorias o **RIPv2** trouxe em relação ao **RIPv1**?
- 14.** Por que o **IS-IS** é muito usado em grandes provedores?
- 15.** Qual é a principal função do **BGP** e por que ele é essencial para a Internet?
- 16.** Uma pequena empresa possui uma rede simples, poucos roteadores e deseja facilidade de configuração. Qual protocolo do material poderia parecer atraente nesse cenário? Que limitação importante ainda assim deveria ser considerada?
- 17.** Uma empresa grande, com várias áreas e necessidade de rápida convergência, precisa de um protocolo aberto e escalável. Qual protocolo seria o mais adequado? Justifique.
- 18.** Um provedor precisa trocar rotas entre diferentes sistemas autônomos na Internet. Qual protocolo deve ser utilizado? Explique por que os demais não atendem a esse papel principal.